

S.A.P.I. — Sistema de Alerta y Priorización de Riesgo de Incendios

Hito 1 · Sprint 1

DANIEL GONZALO CORTEZ FIERRO

Universidad Andrés Bello · INSW421

Problema y propuesta

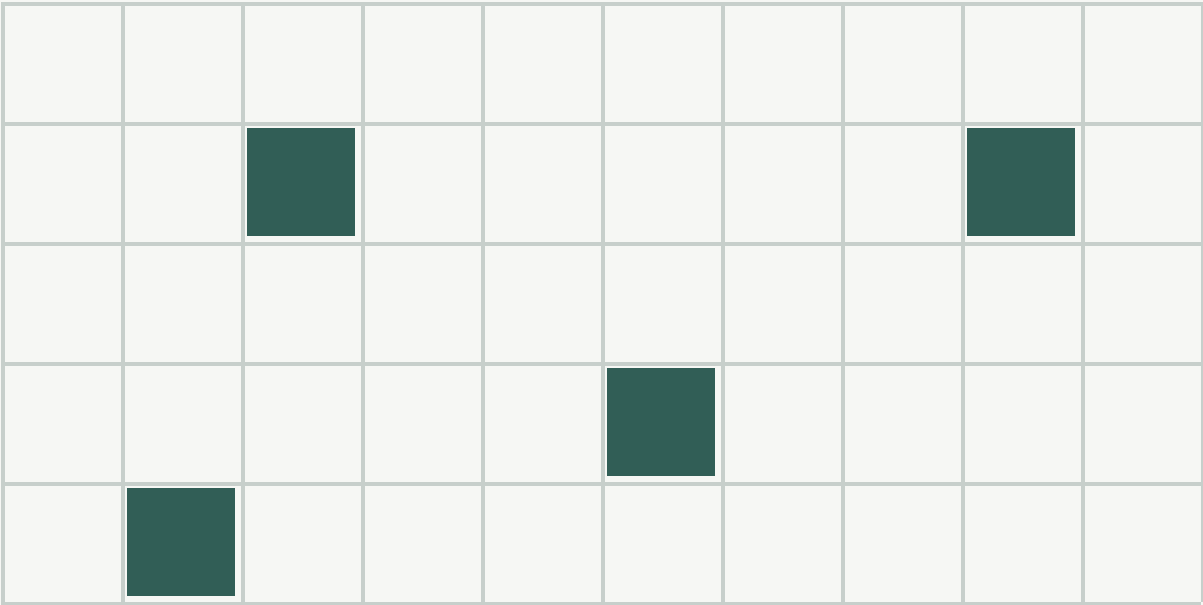
INFORMACIÓN Y DATOS REALES

¿Dónde conviene priorizar la atención utilizando información disponible antes de una ventana futura?

Corredor Viña del Mar · Quilpué · Villa Alemana

VIÑA DEL MAR — QUILPUÉ — VILLA ALEMANA

GRILLA · 50 CELDAS



NASA FIRMS · DMC 330007 · Copernicus DEM

Entregas del Hito 1

363.000

filas

7.260

instantes T

107

positivos

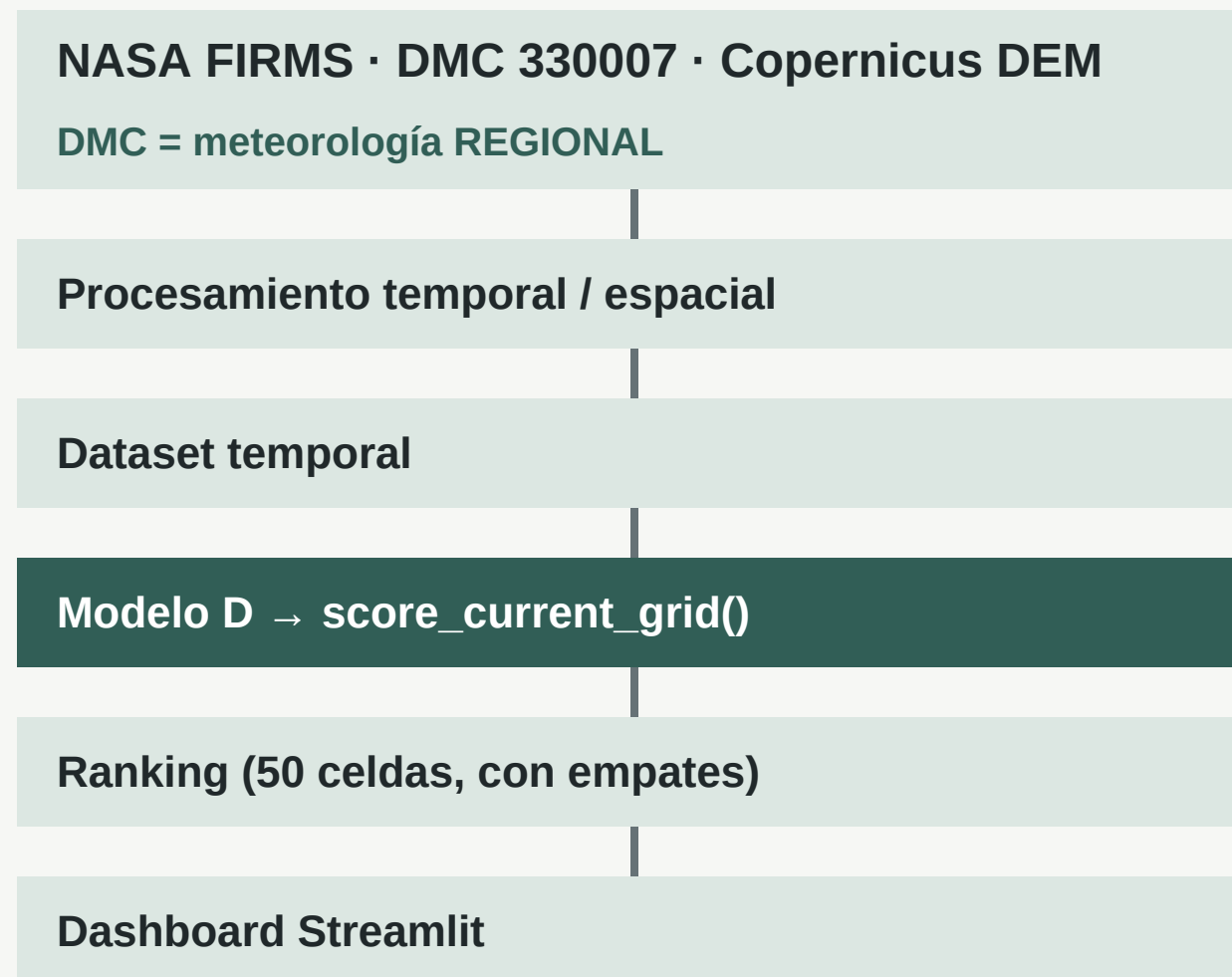
50

celdas

Datos reales → pipeline temporal causal → ranking exploratorio → prototipo GIS

No es un sistema operacional.

Arquitectura del Sistema S.A.P.I.



FLUJO DE DATOS

El sistema integra tres fuentes reales (NASA FIRMS, DMC 330007, Copernicus DEM) mediante procesamiento temporal y espacial causal.

MODELO Y RANKING

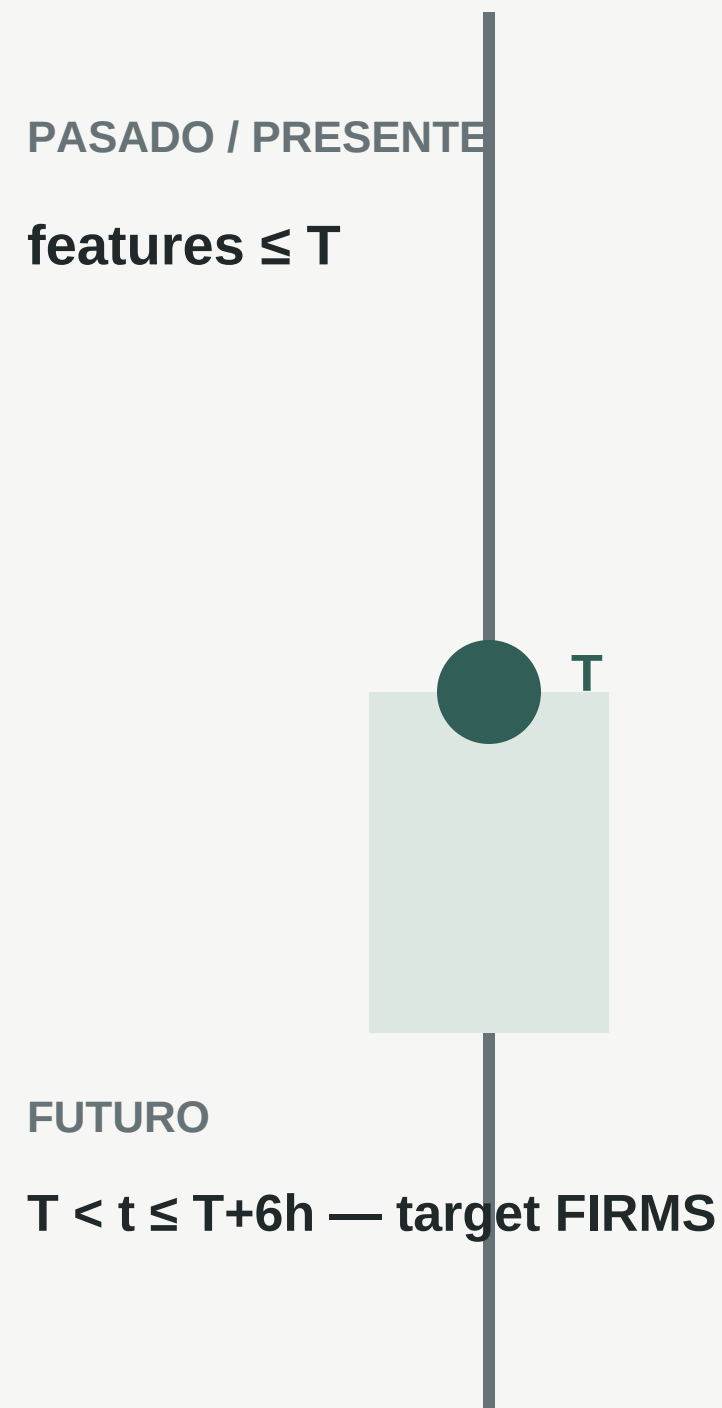
El dataset temporal alimenta el Modelo D, que produce un ranking relativo de las 50 celdas — nunca una probabilidad.

Predecir sin mirar el futuro

Todo feature usado tiene timestamp menor o igual a T . El target es si existe una detección FIRMS válida en la ventana futura $T < t \leq T+6h$ — nunca se usa información posterior a T para construir un feature.

$(\text{cell_id}, T) \rightarrow$ ¿detección FIRMS válida en $T < t \leq T+6h$?

Causalidad temporal · Cooldown · FIRMS $\neq$ incendio confirmado



Validación y limitación científica



Evidencia exploratoria; no generalización predictiva demostrada.

* 2024 coincide con el megaevento del 03-02-2024.

PROTOTIPO FUNCIONAL



INSERTAR CAPTURA REAL DEL DASHBOARD S.A.P.I.

1

Ranking relativo

2

Datos históricos / frescura

3

Trazabilidad por celda

Score relativo exploratorio ≠ probabilidad calibrada.

Evidencia Técnica: Pruebas y Cobertura de Código

01

PRUEBAS
AUTOMÁTICAS

470/470

pruebas exitosas

02

COBERTURA DE
CÓDIGO

91,72%

cobertura app + src

03

SMOKE TEST

5/5

smoke test Streamlit

04

LIMITACIONES DE
VALIDEZ

A pesar de las pruebas exitosas, se debe destacar que la validación científica del modelo no se establece solo por la aprobación de las pruebas.

Trazabilidad y Calidad

TRAZABILIDAD

10 tickets Jira auditados
CA históricos completos: 6/10
7 REQ temporales sin HU Jira

CALIDAD

3 verificados · 4 parciales
2 no verificados · 1 no aplica

RIESGOS

23 identificados y clasificados

GIT

68 commits · tag Sprint 1 verificado

Cierre de Sprint

FORTALEZAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

- Pipeline temporal causal implementado
- Uso de datos reales
- Prototipo funcional desarrollado
- 470/470 pruebas automáticas exitosas
- Arquitectura del sistema verificable

BRECHAS EN LA GESTIÓN DEL SPRINT

- Sin Sprint Goal histórico
- Sin Definition of Done previa al desarrollo
- Sin evidencia de seguimiento/revisión semanal
- Sin Sprint Review formal
- Sin aceptación externa de los entregables

NO SE RECONSTRUYÓ EVIDENCIA RETROACTIVAMENTE.

Base Técnica Verificable para Sprint 2

DATOS REALES

NASA FIRMS · DMC 330007 · Copernicus DEM

PIPELINE CAUSAL

Features $\leq T \rightarrow$ ranking de 50 celdas

LIMITACIONES EXPLÍCITAS

Score relativo, no alerta oficial

S.A.P.I. prioriza riesgo relativo; no reemplaza una alerta oficial.

DEMO $\rightarrow$